

Лабораторная работа №1

Шифры простой замены

Выполнил: Королев Адам Маратович

Группа: НФИМд-01-25

Цели работы

- Ознакомиться с принципами работы шифров простой замены
- Реализовать шифр Цезаря с произвольным ключом k
- Реализовать шифр Атбаш
- Проверить работу алгоритмов на примерах

Шифр Цезаря

- Основная идея: сдвиг каждой буквы алфавита на k позиций по кругу
- Формула:
$$T^j(a) = (a + j) \bmod m$$

где m - длина алфавита, $j = k$ - ключ
- Используется для латиницы и кириллицы

Пример таблицы подстановки (русский, $k = 3$):

Исх.: а б в г д е ё ж ...

Шиф.: г д е ж з и й к ...

Шифр Атбаш

- Отражение алфавита зеркально
- Первая буква заменяется последней, вторая - предпоследней и т.д.
- Существуют варианты:
 - классический (только буквы)
 - с учетом пробела

Пример (русский алфавит):

Исх.: а б в г д е ё ж ... я

Шиф.: я ю э ь ы щ ш ч ... а

Реализация

В ходе работы были реализованы функции:

- `caesar_encrypt(text, k, alphabet)`
- `caesar_decrypt(text, k, alphabet)`
- `atbash(text, alphabet)`
- `atbash_with_space(text)`

А также функции для вывода таблиц соответствий.

Примеры работы

Шифр Цезаря (ru, k=7):

"Съешь еще этих мягких французских булок" → "Апйыз лмч ёчуо тещср щхёулчыюяря зсупт"

Атбаш (ru):

"Секрет" → "Яътэпл"

Выводы

- Шифры простой замены легко реализуются программно
- Несмотря на простоту, данные шифры уязвимы к частотному анализу
- Получены практические навыки реализации классических криптографических алгоритмов